

Projektarbeit im 1. Sem. Informatik

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, DHBW Stuttgart (Prof. Heuser)



Projekt 5 („CO₂-Gehalt der Ozeane“) – schwer

Als Grundlage zu dieser Projektarbeit dienen Daten des Surface Ocean CO₂ Atlas, eines gemeinsamen Forschungsprojekts zur Ermittlung des Oberflächen- CO₂-Gehalts in Ozeanen (SOCAT). Die Daten sind frei verfügbar über die Webseite: <https://www.socat.info/index.php/data-access/>

Ihre Aufgabe im Team

Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgabe zunächst immer an die allgemeinen Projektvorgaben aus der Datei „Projektarbeit“!

Spezielle Projektaufgaben:

Aufgabe 1: Data Acquisition and preparation

Laden Sie die SOCAT-Daten herunter, ziehen Sie aus den Gesamtdaten die für Sie relevanten Auszüge heraus und eliminieren Sie Lücken.

Aufgabe 2: Data Science

Analysieren Sie die Daten, indem Sie folgende Fragestellungen auswerten. Visualisieren Sie ihre Ergebnisse.

- In welchen Meeresabschnitten tauchen gehäuft CO₂-Konzentrationen auf
- Korrelieren die CO₂-Daten mit anderen Daten
- Visualisieren Sie die CO₂-Konzentrationen mit Hilfe unterschiedlicher Farben einer zuvor festgelegten Farbskala

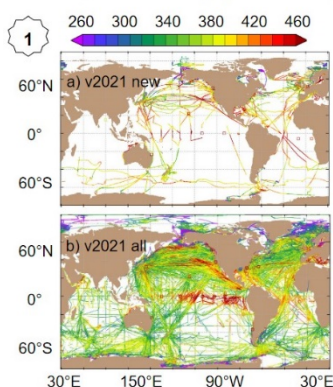


Fig. 1. a) Newly added and b) all in situ surface ocean $f\text{CO}_2$ values (colour coded, μatm) with an accuracy of $< 10 \mu\text{atm}$ in version 2021. Squares indicate

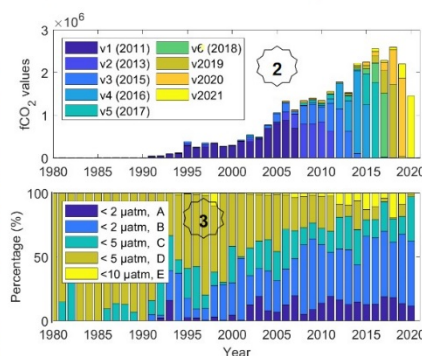


Fig. 3. Percentage of $f\text{CO}_2$ values with an accuracy of $< 2, 5$ and $10 \mu\text{atm}$ and data set flags A to E for years in version 2021.

Fig. 4. Ocean CO₂ uptake in the 2020 Global Carbon Budget. Cyan and blue (mean) lines for SOCAT-based estimates. Blue-green and

